

Avaliação da Lista 7 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

1(a) Variação de dt e da ação

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno usa $\delta t = \bar{t} - t$ e reconhece que a variação do diferencial deve ser tratada como diferencial da variação temporal.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. O aluno explica que a variação atua como operador diferencial e aplica essa ideia ao produto Ldt .

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto. A solução obtém

$$\delta(dt) = d(\delta t)$$

e chega à forma

$$\delta A = \int dt \left[\delta L + L \frac{d}{dt}(\delta t) \right],$$

que é a expressão pedida no enunciado.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item.

1(b) Reescrita com $\bar{\delta}$

Uso de notação apropriada: o aluno introduz corretamente o operador

$$\bar{\delta} = \delta - \delta t \frac{d}{dt}$$

e usa a relação entre variação total e variação a tempo fixo.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é boa. A regra do produto é usada para separar o termo de derivada total $d(L\delta t)/dt$.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto. O aluno escreve

$$L \frac{d}{dt}(\delta t) = \frac{d}{dt}(L\delta t) - \frac{dL}{dt}\delta t$$

e identifica a combinação $\delta L - \delta t dL/dt$ como $\bar{\delta}L$, chegando a

$$\delta A = \int dt \left[\frac{d}{dt}(L\delta t) + \bar{\delta}L \right].$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante. Seria apenas útil explicitar com mais cuidado que $\bar{\delta}L$ é a variação avaliada no mesmo valor do parâmetro temporal.

1(c) Expressão de $\bar{\delta}L$

Uso de notação apropriada: a notação apresenta uma fragilidade importante. O problema enunciado é explicitamente unidimensional, com uma única coordenada q e uma única velocidade $\dot{q}$. Ao introduzir uma escrita indexada, com q^i e $\dot{q}^i$, o aluno passa a tratar a questão como se houvesse vários graus de liberdade ou uma convenção de soma implícita. Isso pode indicar que a estrutura multidimensional foi aplicada automaticamente, sem adaptar a notação ao caso pedido.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é organizada, mas a introdução de índices obscurece a leitura. Se o índice i for interpretado como assumindo apenas um valor, a argumentação reproduz o caso unidimensional; porém isso não é explicitado e pode sugerir uma compreensão imprecisa do problema.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto apenas se os índices forem suprimidos ou entendidos como triviais. O resultado esperado para o problema é

$$\bar{\delta}L = \frac{\partial L}{\partial q}\bar{\delta}q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\bar{\delta}\dot{q}.$$

O aluno obtém a versão indexada dessa expressão, que é formalmente análoga, mas não corresponde literalmente ao enunciado unidimensional.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há uma incorreção de adequação ao problema: a notação com índices não é necessária e pode revelar confusão entre o caso unidimensional da lista e o caso geral com vários graus de liberdade. O conteúdo algébrico é aproveitável, mas a resposta não está formulada na linguagem pedida.

1(d) Relação entre $\bar{\delta}\dot{q}$ e $d(\bar{\delta}q)/dt$

Uso de notação apropriada: a notação herda o mesmo problema do item anterior: o aluno escreve a relação com q^i , embora o enunciado trate apenas de q . Além disso, a demonstração é curta demais para o pedido do enunciado, que solicitava minúcia nas passagens.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia central aparece, porém a justificativa é incompleta. O aluno escreve diretamente que a variação a tempo fixo comuta com a derivada temporal, sem desenvolver a expansão de $d\bar{q}/d\bar{t}$ em primeira ordem.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado final é correto quando reinterpretado no caso unidimensional:

$$\bar{\delta}\dot{q} = \frac{d}{dt}(\bar{\delta}q).$$

Entretanto, o aluno escreve a versão indexada e faltam os passos que mostram explicitamente o cancelamento dos termos com δt e $d(\delta t)/dt$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há duas ressalvas: a notação indexada não se ajusta ao caráter unidimensional do problema, e há uma lacuna argumentativa importante, pois a comutação entre $\bar{\delta}$ e d/dt é justamente aquilo que deveria ser demonstrado em primeira ordem.

1(e) Integração por partes em $\bar{\delta}L$

Uso de notação apropriada: a manipulação é adequada do ponto de vista formal, mas a notação continua sendo excessivamente geral para a questão. Em vez de escrever o termo unidimensional com $d(\bar{\delta}q)/dt$, o aluno mantém $d(\bar{\delta}q^i)/dt$.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara quanto à sequência algébrica: substituir $\bar{\delta}\dot{q}$, integrar por partes e separar termo de volume e termo de fronteira. A clareza fica prejudicada apenas pela permanência dos índices.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto se reduzido ao caso de uma única coordenada. A forma esperada é

$$\bar{\delta}L = \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \bar{\delta}q + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \bar{\delta}q \right).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro algébrico relevante, mas a resposta segue escrita como se o sistema tivesse várias coordenadas. Isso deve ser considerado uma deficiência de adequação ao enunciado.

1(f) Primeira variação da ação

Uso de notação apropriada: o aluno identifica a estrutura correta do momento conjugado, mas novamente usa uma notação indexada. Para o problema unidimensional, o adequado seria escrever

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}},$$

e

$$H = p\dot{q} - L.$$

O uso de p_i e q^i sugere uma generalização não solicitada e pode indicar que o aluno não internalizou que há apenas um grau de liberdade.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa na estrutura, mas fica menos adequada ao problema por reorganizar o termo de fronteira em termos de δq^i e δt , em vez de δq e δt .

Cálculos corretos passo a passo: o resultado final está essencialmente correto após remover os índices. A forma esperada é

$$\delta A = \int d(p\delta q - H\delta t) + \int dt \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) (\delta q - \dot{q}\delta t).$$

Há, contudo, uma inconsistência intermediária de sinal quando aparece o termo $L\delta t + p_i\bar{\delta}q^i$; no caso unidimensional, a forma correta usa

$$L\delta t + p\bar{\delta}q = p\delta q - H\delta t.$$

O aluno chega à estrutura final esperada, mas a passagem algébrica poderia ser mais cuidadosa.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há duas limitações: a oscilação de sinal no termo de fronteira pode gerar confusão sobre a definição de H , e o uso persistente de índices enfraquece a correspondência com o problema unidimensional.

1(g) Equações de movimento

Uso de notação apropriada: a resposta usa terminologia adequada ao citar o princípio de Hamilton e as equações de Euler–Lagrange.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é curta. O aluno afirma que as equações de movimento são as equações de Euler–Lagrange, mas não explicita o argumento

variacional a partir da arbitrariedade de $\bar{\delta}q$ no termo de volume.

Cálculos corretos passo a passo: a conclusão está correta:

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0.$$

Entretanto, a justificativa deveria mencionar que, para trajetórias físicas, a primeira variação reduz-se ao termo de fronteira, de modo que o coeficiente da variação arbitrária no interior deve se anular. Na solução entregue, a equação aparece em forma indexada, o que novamente não corresponde exatamente ao enunciado.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro na equação final quando se suprime o índice, mas a fundamentação conceitual ficou incompleta e a notação pode indicar confusão entre o caso unidimensional e o caso geral.

2(a)–2(b) Variação do funcional do oscilador

Uso de notação apropriada: a notação é razoável. O aluno identifica o integrando $\dot{x}^2 - \omega^2 x^2$, mas em alguns momentos chama esse integrando de L , embora o funcional possua o fator global $1/2$.

Clareza de exposição e argumentação: a solução segue a mesma ideia da questão 1, o que é adequado. A separação entre variação do integrando e variação do elemento dt está clara.

Cálculos corretos passo a passo: os resultados principais dos itens (a) e (b) estão corretos. O aluno obtém

$$\delta A = \frac{1}{2} \left[\int \delta(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) dt + \int (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) \delta dt \right]$$

e reescreve a expressão com $\bar{\delta}$ e um termo de fronteira.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal ressalva é de notação: seria melhor reservar L para $\frac{1}{2}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2)$, evitando ambiguidades com o fator $1/2$.

2(c) Variação a tempo fixo do integrando

Uso de notação apropriada: a notação de $\bar{\delta}x$ e $\bar{\delta}\dot{x}$ é adequada, embora apareça uma pequena troca momentânea entre x e $\dot{x}$ na linha em que se varia o termo cinético.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é compreensível. O aluno aplica a regra da cadeia aos termos quadráticos.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado pretendido está essencialmente correto:

$$\bar{\delta}(\dot{x}^2 - \omega^2 x^2) = 2\dot{x} \frac{d}{dt}(\bar{\delta}x) - 2\omega^2 x \bar{\delta}x.$$

Apesar de uma escrita intermediária menos cuidadosa, a estrutura final dos termos é a esperada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a troca intermediária entre $\bar{\delta}(\dot{x}^2)$ e $\bar{\delta}(x^2)$ pode confundir a leitura, mas não altera a conclusão central do item.

2(d)–2(e) Integração por partes e forma final

Uso de notação apropriada: a notação permanece coerente, mas a resolução fica incompleta nessa etapa.

Clareza de exposição e argumentação: o aluno inicia corretamente a substituição da variação do integrando na ação, porém não completa de forma explícita a integração por partes necessária para isolar o termo $-(\ddot{x} + \omega^2 x)\bar{\delta}x$.

Cálculos corretos passo a passo: a solução chega a uma expressão ainda intermediária, contendo o termo

$$\int dt \dot{x} \frac{d}{dt}(\bar{\delta}x),$$

mas não mostra claramente a passagem

$$\int dt \dot{x} \frac{d}{dt}(\bar{\delta}x) = \int d(\dot{x}\bar{\delta}x) - \int dt \ddot{x}\bar{\delta}x.$$

Por isso, os itens (d) e (e) não ficam plenamente demonstrados, embora a direção do cálculo esteja correta.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal falha é a ausência da forma final da primeira variação pedida no item (e),

$$\delta A = \int d \left[\dot{x}\bar{\delta}x - \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2)\bar{\delta}t \right] - \int dt (\ddot{x} + \omega^2 x)\bar{\delta}x.$$

Sem essa etapa, a dedução fica incompleta.

2(f) Equação de movimento, momento conjugado e hamiltoniana

Uso de notação apropriada: a notação final é adequada. O aluno escreve a equação de movimento, o momento conjugado e a hamiltoniana do oscilador.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é curta, mas clara. O aluno identifica as grandezas finais diretamente a partir da forma conhecida do oscilador harmônico.

Cálculos corretos passo a passo: os resultados finais estão corretos:

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad p = \dot{x}, \quad H = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2).$$

Contudo, como os itens (d) e (e) não foram completamente desenvolvidos, a conexão entre a primeira variação e esses resultados finais ficou parcialmente implícita.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro nos resultados finais, mas a justificativa depende de passos que não foram integralmente apresentados na resolução.

Comentário geral

A resolução mostra compreensão da estrutura geral do cálculo variacional, mas há uma ressalva importante de adequação ao enunciado: a primeira questão é unidimensional, enquanto o aluno usa sistematicamente notação indexada, como se tratasse de um sistema com vários graus de liberdade. Se os índices forem interpretados como triviais, boa parte da álgebra pode ser aproveitada; ainda assim, essa escolha pode indicar uma falha de compreensão sobre o caso específico pedido. Além disso, a demonstração de $\bar{\delta}\dot{q} = d(\bar{\delta}q)/dt$ é muito curta, há uma pequena oscilação de sinal no termo de fronteira e a justificativa das equações de movimento é breve. Na segunda questão, os itens iniciais e os resultados finais do oscilador estão corretos, mas a integração por partes dos itens (d)–(e) não foi completada explicitamente. No conjunto, a solução é razoavelmente boa, mas perde força tanto pela notação inadequada ao problema unidimensional quanto pela falta de detalhe nas passagens mais importantes.